Международный чемпионат высокотехнологичных профессий
«Хайтек: навыки будущего» 2026

Компетенция «Летающая робототехника»

# ОТЧЁТ

по модулю С «Расчёт экономической эффективности»

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРВИСА УЧЁТА ФАКТИЧЕСКОЙ НАРАБОТКИ БПЛА И ЗАМЕНЯЕМЫХ УЗЛОВ ТВО-TRACKER

Кейс 5 «Обслуживание БПЛА по фактической наработке»
Заказчик кейса: ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ», г. Рязань

Команда: НИЯУ МИФИ

Исполнители:
Тепляков Данил Петрович – руководитель проекта, разработчик;
Острогорский Даниел Тигранович – экономист проекта, разработчик;
Негоденко Савелий Кириллович – ведущий разработчик

Ответственный за экономический расчёт: Острогорский Д. Т.

Москва 2026

## РЕФЕРАТ

Отчёт 37 с., 1 рис., 17 табл., 15 формул, 20 источн., 2 прил.

СЕРВИС УЧЁТА НАРАБОТКИ, БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНЯЕМЫЕ УЗЛЫ, ЧИСТАЯ ПРИВЕДЁННАЯ СТОИМОСТЬ, ВНУТРЕННЯЯ НОРМА ДОХОДНОСТИ, СРОК ОКУПАЕМОСТИ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ, АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Объект исследования – сервис tbo-tracker для учёта фактической наработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их заменяемых узлов (полётных контроллеров, инерциальных модулей, регуляторов оборотов, бортовых вычислителей).

Цель работы – определить экономическую целесообразность доведения прототипа до коммерческого продукта и его внедрения с точки зрения пользователя (эксплуатанта БПЛА) и заказчика (производителя бортовой электроники).

Метод – дисконтирование денежных потоков на горизонте 5 лет по Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов [3], сравнение технических вариантов при одинаковом объёме работ, сценарный анализ и анализ чувствительности.

Результаты: эксплуатант получает 23 814 ₽ экономии на борт в год при средней стоимости подписки 9 385 ₽ (в 2,5 раза больше затрат); для парка 50 бортов облачный вариант окупается менее чем за месяц. Для заказчика в базовом сценарии NPV = 7 438 тыс. ₽ при ставке 20 %, IRR = 77,7 %, ROI = 801 %, срок окупаемости 2,5 года (дисконтированный – 2,9 года), точка безубыточности – 254 платящих борта. Проект признан экономически целесообразным при поэтапном запуске с пилотом стоимостью 0,55 млн ₽.

**СОДЕРЖАНИЕ**

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5

ВВЕДЕНИЕ 6

1 Экономическая модель проекта 8

1.1 Цель внедрения с точки зрения пользователя и заказчика 8

1.2 Ключевые статьи затрат и выгод 8

2 Исходные данные и допущения 10

3 Методика расчёта 13

3.1 Выгода эксплуатанта 13

3.2 Выручка заказчика 13

3.3 Затраты и денежный поток 14

3.4 Показатели эффективности 14

3.5 Показатели для пользователя 15

4 Выгода эксплуатанта 16

5 Сравнение технических вариантов для эксплуатанта 18

6 Сравнение с альтернативными решениями 20

7 Затраты заказчика 21

7.1 Капитальные затраты 21

7.2 Операционные затраты 21

8 Выручка и денежные потоки 23

9 Показатели экономической эффективности 25

9.1 Вклад источников выручки 25

9.2 Стоимость прав на разработку для заказчика 26

10 Анализ рисков и неопределённости 27

10.1 Сценарный анализ 27

10.2 Анализ чувствительности 27

10.3 Качественные риски 28

11 Социальный и экологический эффект 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Воспроизведение расчёта 35

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Проверка исходного расчёта команды 37

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БПЛА – беспилотный летательный аппарат (борт).

ТО – техническое обслуживание.

Узел – заменяемый компонент борта, учитываемый поэкземплярно.

NPV – чистая приведённая стоимость (net present value).

IRR – внутренняя норма доходности (internal rate of return).

ROI – рентабельность инвестиций (return on investment).

PP / DPP – простой / дисконтированный срок окупаемости.

ARPU – средняя выручка с платящего борта в год.

LTV – доход с борта за срок жизни клиента.

CAC – затраты на привлечение одного платящего борта.

CapEx / OpEx – капитальные / операционные затраты.

«Предприятие» – бессрочная лицензия для установки в закрытом контуре.

Все суммы, если не указано иное, приведены в рублях без НДС; в таблицах – в тыс. ₽. Курс для справки: 1 USD ≈ 82 ₽ (Банк России, 07.11.2026 [8]).

# ВВЕДЕНИЕ

Заказчик кейса – ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ» (г. Рязань) – разрабатывает бортовую электронику для БПЛА: полётные контроллеры, инерциальные модули, регуляторы оборотов и бортовые вычислители [1]. Задача кейса – сервис учёта наработки БПЛА и заменяемых узлов, который сохраняет историю установки, перестановки и обслуживания компонентов и напоминает о плановых работах.

Проблема, сформулированная заказчиком: при замене или перестановке узла между аппаратами его наработку легко потерять, а обслуживание – пропустить [1]. Командой разработан прототип tbo-tracker, который рассчитывает наработку каждого экземпляра узла из журналов полётов и истории установок, выдаёт напоминания по часам, циклам и календарю и снимает с допуска борт с просроченным узлом.

Цель настоящего отчёта – по требованиям модуля С конкурсного задания [2] определить целесообразность внедрения системы с точки зрения экономики: проанализировать затраты на создание и эксплуатацию, спрогнозировать выгоды, сравнить альтернативные решения, рассчитать показатели эффективности и сформулировать выводы.

Задачи:

– описать экономическую модель проекта (раздел 1);

– собрать исходные данные с указанием источников и явно обозначить допущения (раздел 2);

– привести расчётные формулы, позволяющие воспроизвести результат (раздел 3);

– рассчитать выгоду для эксплуатанта и сравнить технические варианты с базовым (разделы 4, 5);

– сравнить решение с альтернативами на рынке (раздел 6);

– рассчитать затраты, денежные потоки и показатели эффективности для заказчика (разделы 7–9);

– выполнить анализ рисков и неопределённости, оценить социальный и экологический эффект (разделы 10, 11);

– сформулировать выводы и рекомендации.

Расчётный горизонт – 5 лет (год 0 – доработка до коммерческой версии, годы 1–5 – эксплуатация). Все числа отчёта воспроизводятся скриптом модели scripts/economics_model.py в репозитории проекта (приложение А). Отчёт оформлен с учётом ГОСТ 7.32-2017 [4].

# 1 Экономическая модель проекта

## 1.1 Цель внедрения с точки зрения пользователя и заказчика

Пользователь – эксплуатант гражданских БПЛА (агрообработка, мониторинг линейных объектов, картография) и сервисные организации. Только рынок агродронов в 2026 году оценивается в 18–22 млрд ₽ [18]. Цель внедрения для пользователя: исключить пропуски ТО, сохранить наработку узлов при перестановках, сократить ручной учёт в бумажных формулярах и таблицах, не заменять узлы раньше выработки ресурса.

Заказчик – производитель бортовой электроники. Цель внедрения для заказчика: получить новый источник выручки (подписки и лицензии), усилить продажи собственных узлов за счёт заказов по напоминаниям о замене и дифференцировать электронику функцией цифрового паспорта узла.

## 1.2 Ключевые статьи затрат и выгод

Структура затрат и выгод с итоговыми суммами за расчётный горизонт приведена в таблице 1; расчёт по годам – в разделах 7 и 8.

Таблица 1 – Затраты и выгоды проекта за 5 лет, базовый сценарий

| № | Статья затрат / выгоды | Описание | Сумма за 5 лет, тыс. ₽ | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Затраты на разработку (CapEx) | доработка до коммерческой версии: многопользовательская база, импорт журналов ArduPilot/PX4, биллинг, связка с контроллером, мобильная версия, аудит и реестр ПО | 1 500 | 7 чел.-мес. × 150 тыс. ₽ + 450 тыс. ₽ аудит и реестр (таблица 9) |
| 2 | Эксплуатационные расходы: команда | разработка, поддержка, внедрение у клиентов | 11 700 | 0,5 → 1 → 2 ставки по мере роста парка |
| 3 | Эксплуатационные расходы: хостинг | облачные серверы, резервное копирование, хранение журналов | 750 | 150 тыс. ₽ в год |
| 4 | Эксплуатационные расходы: маркетинг | отраслевые выставки, демонстрации | 1 500 | 200–400 тыс. ₽ в год |
| 5 | Эксплуатационные | бонус продавцам 10 %, хранение | 5 869 | 3 712 + 957 + 1 200 (таблица |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | расходы: продажи и переменные | журналов, внедрение лицензий | | 10) |
| 6 | Выручка: подписки | тарифы «Мини», «Эксплуатант», «Парк» | 29 920 | 1 792 платящих борта к концу 5-го года, ≈ 782 ₽ на борт в месяц |
| 7 | Выручка: лицензии «Предприятие» | бессрочная лицензия для закрытого контура | 7 200 | 8 клиентов × 900 тыс. ₽ разово |
| 8 | Выручка: маржа на узлах | заказы узлов заказчика по напоминаниям о замене | 2 828 | 0,7 тыс. ₽ на борт в год |
| 9 | Экономия ресурсов эксплуатанта | ручной учёт, ремонт и простой после пропуска ТО, ранние замены узлов | ≈ 76 000 | 23 814 ₽ × 3 190 борто-лет; в NPV заказчика не включена |
| | Итого для заказчика | выручка 39 948 − затраты 21 319 | 18 629 | чистый денежный поток, без дисконтирования |

Объём внедрения в базовом сценарии – 1 792 платящих борта и 8 клиентов «Предприятие» к концу пятого года (раздел 8).

## 2 Исходные данные и допущения

Исходные данные разделены на подтверждённые источниками (таблица 2) и допущения (таблица 3). Допущения выбраны консервативно и подлежат проверке на пилоте; их влияние на результат оценено в разделе 10.

Таблица 2 – Исходные данные из внешних источников

| **Показатель** | **Значение** | **Источник** |
|---|---|---|
| Ключевая ставка Банка России | 14 % (решение 23.10.2026) | [7] |
| Налог на прибыль организаций | 25 % | НК РФ, ст. 284 [5] |
| НДС | 22 % (с 01.01.2026); в расчёте цены без НДС | НК РФ, ст. 164 [5] |
| Страховые взносы | 30 % в пределах базы | НК РФ, ст. 425 [5] |
| Дроны в коммерческих услугах | более 5 тыс. (2025), ~8 тыс. (2026) | Минпромторг [9] |
| Рынок услуг с БАС | 26 млрд ₽ (2025), 32 млрд ₽ (2026) | [9], [10] |
| Рынок гражданских БАС (техника), 2025 | 15,15 млрд ₽, −33 % | [11] |
| Выпуск гражданских БАС по нацпроекту | ~46 тыс. шт. | [12] |
| Рынок агродронов, 2026 | 18–22 млрд ₽ | [18] |
| Обязательное подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС» | дроны > 250 г, с 01.03.2026 | ПП РФ № 83 [6], [13] |
| Зарплата веб-разработчика (РФ) | ~110 тыс. ₽/мес | [19] |
| Облачный сервер 2 vCPU / 4 ГБ | 1 994–3 231 ₽/мес | [19] |
| Raspberry Pi 5, 8 ГБ | 39 499 ₽ | [14] |
| Курс USD | 82,14 ₽ (07.11.2026) | [8] |

Таблица 3 – Допущения модели

| **Параметр** | **Значение** | **Обоснование** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость чел.-мес. с взносами | 150 тыс. ₽ | ~115 тыс. ₽ оклад + 30 % взносы |
| Час инженера эксплуатанта | 893 ₽ | 150 тыс. ₽ / 168 ч |
| Ручной учёт на борт | 12 ч в год | ~1 ч в месяц |
| Внеплановые события из-за пропуска ТО | 0,15 на борт в год | экспертная оценка |
| Ремонт за событие | 100 тыс. ₽ | ремонтный бюджет 1,5 % стоимости борта 1 млн ₽ в год (15 тыс. ₽), отнесённый к 0,15 события |
| Простой за событие | 6 дн × 20 тыс. ₽ | упущенная выручка коммерческого борта |
| Снижение событий сервисом | 30 % | экспертная оценка |
| Расходы на узлы / экономия | 40 тыс. ₽ / 8 % | замена по факту, а не «с запасом» |
| Рост коммерческого парка | 20 % в год | ниже факта 2025→2026 (~60 %) |
| Доля платящих бортов | 1 % → 9 % (годы 1–5) | экспертная оценка |
| Заполнение мест в тарифах | 1,5/2; 4,5/6; 12/20 | экспертная оценка |
| Структура платящих бортов | 15 % / 30 % / 55 % | «Мини» / «Эксплуатант» / «Парк» |
| Новые клиенты «Предприятие» | 0–1–2–2–3 | экспертная оценка |
| Маржа на узлах | 0,7 тыс. ₽ на борт в год | 40 тыс. × 50 % × 10 % × 35 % |
| Борта у клиента «Предприятие» | 50 | нижняя граница сегмента |
| Хостинг | 150 тыс. ₽ в год | 2–3 VPS по 2–3 тыс. ₽/мес [19], резервное копирование и хранение журналов |
| Отток подписчиков | 15 % в год | для LTV |
| Ставка дисконтирования | 20 % | ключевая 14 % + 6 п. п. риска |

Допущение о пропусках ТО проверено модельным замером на прототипе (скрипт scripts/benchmark_vs_logbook.py, протокол испытаний docs/protocols/protocol-2026-11-09.md [20]). Парк из 6 бортов эксплуатировался 90

дней, за это время проведено в среднем 22 замены и перестановки узлов; выполнено 10 повторов. При учёте по формуляру борта в учёт не попадает в среднем 1 694 ч наработки узлов, а 6,3 просроченные работы остаются невидимыми. В tbo-tracker расхождение наработки с эталоном не превышает 0,0033 ч, все 950 статусов работ совпадают с эталоном. Замер подтверждает, что пропуски ТО при перестановках носят систематический характер. Частота внеплановых событий (0,15 на борт в год) и доля предотвращаемых событий (30 %) остаются допущениями и уточняются на пилоте.

Жизненный цикл системы. Расчётный горизонт – 5 лет: год 0 – доработка, годы 1–5 – эксплуатация с сопровождением командой заказчика (таблица 10). Программная часть не имеет физического износа; оборудование закрытого контура (Raspberry Pi 5) – затрата клиента. Остаточная стоимость продукта и выручка после 5-го года в NPV не включены, поэтому оценка консервативна. Затраты на поддержку после горизонта соответствуют уровню 5-го года (≈ 6,6 млн ₽ в год) и покрываются текущей выручкой.

## 3 Методика расчёта

Расчёт выполнен по Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов [3]: денежные потоки по годам горизонта дисконтируются по постоянной ставке, показатели эффективности рассчитываются по формулам (7)–(11). Шаг расчёта – 1 год, поток года 0 – инвестиции в доработку.

### 3.1 Выгода эксплуатанта

Годовая выгода эксплуатанта на один борт рассчитывается по формуле

$$B = h \cdot w + p \cdot (C_р + d \cdot C_д) \cdot k + C_у \cdot s \quad (1)$$

где B – выгода на борт, ₽/год; h – время ручного учёта, ч/год (12); w – стоимость часа инженера, ₽ (893); p – частота внеплановых событий, 1/год (0,15); $C_р$ – затраты на ремонт за событие, ₽ (100 000); d – дни простоя за событие (6); $C_д$ – упущенная выручка за день, ₽ (20 000); k – доля событий, предотвращаемых сервисом (0,30); $C_у$ – расходы на узлы, ₽/год (40 000); s – доля экономии (0,08).

### 3.2 Выручка заказчика

Средняя выручка с платящего борта (ARPU) определяется структурой тарифов и заполнением мест:

$$ARPU = \Sigma_i \, a_i \cdot 12 \cdot P_i / n_i \quad (2)$$

где $a_i$ – доля платящих бортов на тарифе i; $P_i$ – цена тарифа, ₽/мес; $n_i$ – среднее число занятых мест.

Средний платящий парк года t:

$$\bar{N}_t = (N_{t-1} + N_t) / 2, \; N_t = S_t \cdot q_t \quad (3)$$

где $N_t$ – платящих бортов на конец года; $S_t$ – коммерческий парк рынка, $S_t = 8\,000 \cdot 1{,}2^t$; $q_t$ – доля платящих бортов на конец года.

Выручка года t:

$$R_t = \bar{N}_t \cdot ARPU + 900 \cdot L_t + 0{,}7 \cdot (\bar{N}_t + 50 \cdot E_t) \quad (4)$$

где $L_t$ – новые лицензии «Предприятие» в году t (900 тыс. ₽ каждая, разово); $E_t$ – клиентов «Предприятие» на конец года; 0,7 – маржа на узлах, тыс. ₽ на борт в год.

### 3.3 Затраты и денежный поток

$$C_t = T_t + H + K_t + 0{,}1 \cdot (S'_t + 900 \cdot L_t) + 0{,}3 \cdot \bar{N}_t + 150 \cdot L_t \quad (5)$$

где $T_t$ – команда (900 тыс. ₽ в год 1; 1 800 тыс. ₽ далее; +1 800 тыс. ₽ при среднем парке свыше 800 бортов); H – хостинг, 150 тыс. ₽/год; $K_t$ – маркетинг, 200–400 тыс. ₽/год; $S'_t$ – выручка подписок; 0,1 – бонус продавцам; 0,3 – переменные затраты, тыс. ₽ на борт; 150 – внедрение лицензии, тыс. ₽.

$$CF_t = R_t - C_t,\ CF_0 = -I = -1\ 500 \text{ тыс. ₽} \quad (6)$$

### 3.4 Показатели эффективности

Чистая приведённая стоимость [3]:

$$NPV = \Sigma_{t=0\ldots T}\, CF_t / (1 + r)^t \quad (7)$$

где r – ставка дисконтирования (0,20); T – горизонт (5 лет).

Внутренняя норма доходности – ставка, при которой NPV равна нулю:

$$\Sigma_{t=0\ldots T}\, CF_t / (1 + IRR)^t = 0 \quad (8)$$

Рентабельность инвестиций – отношение чистого денежного потока за горизонт к максимальной потребности в финансировании (наибольшему накопленному дефициту):

$$ROI = (\Sigma_{t=0\ldots T}\, CF_t) / I_{max} \cdot 100\ \% \quad (9)$$

Срок окупаемости – момент, когда накопленный поток становится неотрицательным; внутри года k используется линейная интерполяция:

$$PP = (k - 1) + |\Sigma_{t<k}\, CF_t| / CF_k \quad (10)$$

Дисконтированный срок окупаемости DPP рассчитывается по формуле (10) с

дисконтированными потоками $CF_t / (1 + r)^t$:

$$DPP = (k - 1) + |\Sigma_{t<k} CF_t / (1 + r)^t| / (CF_k / (1 + r)^k) \quad (11)$$

Точка безубыточности по числу платящих бортов, срок жизни клиента и затраты на привлечение:

$$N^* = FC / (ARPU \cdot (1 - c) - v + m) \quad (12)$$

$$LTV = (ARPU \cdot (1 - c) - v) / ch, \; CAC = (\Sigma K_t + \Sigma \text{ бонусов}) / N_5 \quad (13)$$

где FC – постоянные затраты (2 250 тыс. ₽/год); c – бонус продавцам (0,10); v – переменные затраты на борт (0,3 тыс. ₽); m – маржа на узлах (0,7 тыс. ₽); ch – отток (0,15).

### 3.5 Показатели для пользователя

$$ROI_П = (B \cdot n \cdot T - (K + O \cdot T)) / (K + O \cdot T), \; PP_П = K / (B \cdot n - O) \quad (14)$$

где n – число бортов; K – разовые затраты пользователя; O – годовые затраты на вариант; T = 5 лет.

$$Э5 = B \cdot n \cdot T - (K + O \cdot T) \quad (15)$$

где $Э_5$ – экономия относительно базового варианта (ручной учёт) за 5 лет при одинаковом объёме работ, периоде и единицах измерения.

## 4 Выгода эксплуатанта

По формуле (1) выгода на один борт составляет 23 814 ₽ в год (таблица 4). Не учтены остаточная стоимость борта с подтверждённой историей узлов и упрощение отчётности перед регулятором, поэтому оценка консервативна.

Таблица 4 – Расчёт выгоды эксплуатанта на один борт в год

| **Статья** | **Расчёт** | **Сумма, ₽** |
|---|---|---|
| Ручной учёт | 12 ч × 893 ₽ | 10 714 |
| Ремонт после пропущенного ТО | 0,15 × 100 000 × 0,30 | 4 500 |
| Простой после отказа | 0,15 × 6 × 20 000 × 0,30 | 5 400 |
| Замена узлов по фактической наработке | 40 000 × 0,08 | 3 200 |
| Итого | | 23 814 |

Примечание – Час инженера в расчёте не округляется (150 000 / 168 = 892,86 ₽), поэтому 12 ч дают 10 714 ₽.

Соотношение выгоды и стоимости подписки зависит от тарифа и числа бортов (таблица 5). Средневзвешенная выручка с борта по формуле (2): 0,15 × 10 320 + 0,30 × 7 973 + 0,55 × 9 900 = 9 385 ₽ в год, то есть выгода превышает затраты пользователя в 2,5 раза.

Таблица 5 – Выгода относительно стоимости по тарифам

| **Тариф и заполнение** | **Цена, ₽/мес** | **Стоимость на борт, ₽/год** | **Выгода / стоимость** |
|---|---|---|---|
| «Мини», 1 борт из 2 | 1 290 | 15 480 | 1,5 |
| «Мини», 2 из 2 | 1 290 | 7 740 | 3,1 |
| «Эксплуатант», 3 из 6 | 2 990 | 11 960 | 2,0 |
| «Эксплуатант», 4,5 из 6 (база) | 2 990 | 7 973 | 3,0 |
| «Эксплуатант», 6 из 6 | 2 990 | 5 980 | 4,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| «Парк», 12 из 20 (база) | 9 900 | 9 900 | 2,4 |
| «Парк», 20 из 20 | 9 900 | 5 940 | 4,0 |
| Среднее по структуре | – | 9 385 | 2,5 |

Ограничение: на тарифе «Парк» при 5 бортах стоимость на борт (23 760 ₽) равна выгоде; для парков 7–11 бортов рекомендуется докупка мест к тарифу «Эксплуатант» (см. заключение).

## 5 Сравнение технических вариантов для эксплуатанта

Сравниваются базовый вариант (ручной учёт в формулярах и электронных таблицах) и два технических варианта решения той же задачи: облачная подписка и установка на собственный сервер (закрытый контур). Объём – парк 50 бортов, период – 5 лет, единицы – тыс. ₽ без НДС. Спецификация ресурсов приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Спецификация основных ресурсов вариантов

| **Вариант** | **Ресурс** | **Кол-во** | **Цена, тыс. ₽** | **Источник цены** | **Влияние на выбор** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ручной учёт | время инженера | 12 ч × 50 бортов в год | 0,893 за час | допущение, табл. 3 | нет затрат на ПО, но растёт с парком |
| Облако | «Парк» (20 мест) | 2 | 9,9 в мес | тарифы проекта | нет своего оборудования |
| Облако | «Эксплуатант» (6 мест) | 2 | 2,99 в мес | тарифы проекта | добирает 12 мест |
| Облако | настройка и обучение | 8 ч | 0,893 за час | допущение | однократно |
| Свой сервер | лицензия «Предприятие» | 1 | 900 разово | тарифы проекта | бессрочно, без лимита по времени |
| Свой сервер | Raspberry Pi 5 8 ГБ + SSD, корпус, ИБП | 1 комплект | ≈ 55 | [14]: плата 39,5 | минимальный сервер для закрытого контура |
| Свой сервер | настройка и обучение | 8 ч | 0,893 за час | допущение | однократно |
| Свой сервер | администрирование | 2 ч в мес | 0,893 за час | допущение | данные не покидают контур |

Таблица 7 – Сравнение вариантов, парк 50 бортов, 5 лет, тыс. ₽

| **Показатель** | **Ручной учёт (база)** | **Облако** | **Свой сервер** |
|---|---|---|---|
| Разовые затраты K | – | 7,1 | 962,1 |
| Годовые затраты O | 535,7 (учёт) | 309,4 | 21,4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Потери от пропусков ТО в год | 1 650,0 | 1 155,0 | 1 155,0 |
| Экономия к базе в год B·n | – | 1 190,7 | 1 190,7 |
| Затраты за 5 лет K + O·T | – | 1 553,9 | 1 069,3 |
| Экономия за 5 лет Э5, формула (15) | – | 4 399,6 | 4 884,3 |
| ROI пользователя, формула (14) | – | 283 % | 457 % |
| Срок окупаемости, формула (14) | – | < 1 мес. (0,1) | 9,9 мес. |

Вывод по сравнению: оба варианта окупаются внутри горизонта; облачный вариант окупается быстрее, вариант с собственным сервером даёт больший эффект за 5 лет. Точка выбора по суммарным затратам за 5 лет – 30–35 бортов: до 30 бортов дешевле облако (960 тыс. ₽ против 1 069 тыс. ₽), от 35 – собственный сервер (1 139 тыс. ₽ против 1 069 тыс. ₽). Поэтому тариф «Предприятие» предлагается паркам от 50 бортов.

Для парка 6 бортов вариант с собственным сервером в горизонте 5 лет не окупается: затраты 1 069 тыс. ₽ превышают экономию 714 тыс. ₽ (Э5 = −355 тыс. ₽, срок окупаемости 7,9 года), тогда как облачный вариант даёт Э5 = 528 тыс. ₽ и окупается менее чем за месяц.

## 6 Сравнение с альтернативными решениями

Таблица 8 – Сравнение с альтернативами на рынке

| **Критерий** | **Формуляр / Excel** | **1С:ТОИР** | **AirData (SaaS, США)** | **DJI FlightHub 2** | **tbo-tracker** |
|---|---|---|---|---|---|
| Наработка узла при перестановках | вручную | вручную | дроны и АКБ | нет | автоматически |
| Импорт полётных журналов | нет | нет | да | только DJI | да |
| Любые марки БПЛА | да | да | да | только DJI | да |
| Доступность в РФ | да | да | оплата и данные за рубежом | ограничена | да |
| Закрытый контур | да | да | нет | от €9 882 за 1 борт | 900 тыс. ₽ разово |
| Стоимость на борт в год | 10,7 тыс. ₽ (время) | лицензия + внедрение | $120–240 | по запросу | 5,9–9,9 тыс. ₽ |

Источники: AirData [15], [16]; DJI FlightHub 2 On-Premises [17]. Возможности 1С:ТОИР приведены по общему описанию класса систем ТОиР: учёт по оборудованию без импорта полётных журналов; цена в открытых источниках не найдена. Стоимость tbo-tracker: 5,9 тыс. ₽ на борт – при полном заполнении тарифа, 9,9 тыс. ₽ – тариф «Парк» при 12 бортах из 20 (базовое допущение). tbo-tracker – единственный из рассмотренных вариантов, который ведёт наработку каждого узла через перестановки, работает с любыми марками БПЛА и доступен в РФ, в том числе в закрытом контуре.

# 7 Затраты заказчика

## 7.1 Капитальные затраты

Таблица 9 – Состав капитальных затрат (год 0)

| **Работа** | **Трудоёмкость, чел.-мес.** | **Сумма, тыс. ₽** |
|---|---|---|
| Многопользовательская база с разграничением данных | 2 | 300 |
| Импорт журналов ArduPilot (.bin) и PX4 (.ulg), чтение серийных номеров | 2 | 300 |
| Тарифы, биллинг, личный кабинет | 1 | 150 |
| Связка с электроникой заказчика (серийные номера и наработка с контроллера) | 1 | 150 |
| Мобильная версия для работы без связи | 1 | 150 |
| Аудит безопасности, включение в реестр российского ПО | – | 450 |
| Итого CapEx | 7 | 1 500 |

Функции, уже реализованные в прототипе (роли и аудит, автотесты, документация, развёртывание в Docker, PostgreSQL, Raspberry Pi, импорт Excel и PDF), в капитальные затраты не включены.

## 7.2 Операционные затраты

Таблица 10 – Операционные затраты по годам, базовый сценарий, тыс. ₽

| **Статья** | **Год 1** | **Год 2** | **Год 3** | **Год 4** | **Год 5** | **Итого** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | 900 | 1 800 | 1 800 | 3 600 | 3 600 | 11 700 |
| Хостинг | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
| Маркетинг | 200 | 400 | 300 | 300 | 300 | 1 500 |
| Бонус продавцам 10 % | 45 | 297 | 666 | 1 049 | 1 655 | 3 712 |
| Переменные (0,3 тыс. ₽ на борт) | 14 | 66 | 156 | 278 | 443 | 957 |
| Внедрение лицензий | 0 | 150 | 300 | 300 | 450 | 1 200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого OpEx | 1 309 | 2 863 | 3 372 | 5 677 | 6 598 | 19 819 |

## 8 Выручка и денежные потоки

Таблица 11 – Выручка и денежные потоки, базовый сценарий, тыс. ₽

| **Показатель** | **Год 0** | **Год 1** | **Год 2** | **Год 3** | **Год 4** | **Год 5** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческий парк, бортов | 8 000 | 9 600 | 11 520 | 13 824 | 16 589 | 19 907 |
| Платящих бортов на конец года | – | 96 | 346 | 691 | 1 161 | 1 792 |
| Средний платящий парк | – | 48 | 221 | 518 | 926 | 1 476 |
| Новые лицензии «Предприятие» | – | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Выручка подписок | – | 450 | 2 071 | 4 863 | 8 688 | 13 849 |
| Выручка лицензий | – | 0 | 900 | 1 800 | 1 800 | 2 700 |
| Маржа на узлах | – | 34 | 190 | 468 | 823 | 1 313 |
| Выручка, всего | – | 484 | 3 161 | 7 131 | 11 311 | 17 862 |
| Затраты (CapEx + OpEx) | 1 500 | 1 309 | 2 863 | 3 372 | 5 677 | 6 598 |
| Денежный поток CF | −1 500 | −826 | 297 | 3 759 | 5 635 | 11 264 |
| Накопленный CF | −1 500 | −2 326 | −2 029 | 1 730 | 7 364 | 18 629 |
| Коэффициент дисконтирования | 1,000 | 0,833 | 0,694 | 0,579 | 0,482 | 0,402 |
| Дисконтированный CF | −1 500 | −688 | 206 | 2 175 | 2 717 | 4 527 |
| Накопленный дисконтированный CF | −1 500 | −2 188 | −1 982 | 193 | 2 910 | 7 438 |

Итого за 5 лет: выручка 39 948 тыс. ₽, затраты 21 319 тыс. ₽ (CapEx 1 500 + OpEx 19 819), чистый денежный поток 18 629 тыс. ₽. Максимальная потребность в финансировании – 2 326 тыс. ₽ (накопленный CF на конец 1-го года): кроме CapEx 1 500 тыс. ₽ нужно покрыть дефицит 1-го года ≈ 0,8 млн ₽; со 2-го года проект финансируется из выручки. Динамика показана на рисунке 1.

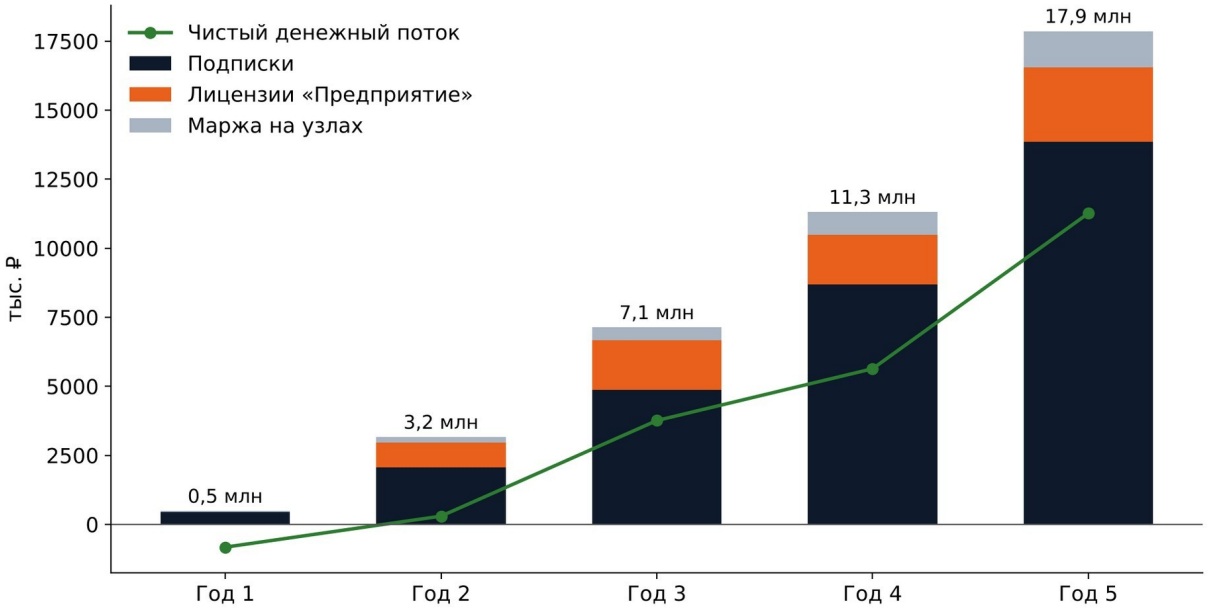



Рисунок 1 – Выручка по источникам и чистый денежный поток, базовый сценарий

## 9 Показатели экономической эффективности

Таблица 12 – Показатели эффективности для заказчика, базовый сценарий

| **Показатель** | **Формула** | **Расчёт** | **Значение** |
|---|---|---|---|
| NPV при r = 20 % | (7) | сумма дисконтированных CF, табл. 11 | 7 438 тыс. ₽ |
| NPV после налога на прибыль 25 % | (7) | CF × (1 − 0,25) [1] | 5 578 тыс. ₽ |
| IRR | (8) | итерационно | 77,7 % |
| ROI за 5 лет | (9) | 18 629 / 2 326 | 801 % |
| Дисконтированный ROI | – | NPV / PV вложений = 7 438 / 2 188 | 340 % |
| Срок окупаемости PP | (10) | 2 + 2 029 / 3 759 | 2,5 года |
| Дисконтированный срок DPP | (11) | 2 + 1 982 / 2 175 | 2,9 года |
| Точка безубыточности | (12) | 2 250 / (9,385 × 0,9 − 0,3 + 0,7) | 254 борта |
| LTV | (13) | (9,385 × 0,9 − 0,3) / 0,15 | 54,3 тыс. ₽ |
| CAC | (13) | (1 500 + 3 712) / 1 792 | 2,9 тыс. ₽ |
| LTV / CAC | – | 54,3 / 2,9 | 19 |
| Валовая маржа подписки | – | (9 385 − 300) / 9 385 | 97 % |

[1] Убытки первых лет проекта уменьшают налоговую базу действующей компании заказчика в том же году; при автономной оценке перенос убытков ограничен 50 % налоговой базы (п. 2.1 ст. 283 НК РФ [5]).

Ставка дисконтирования 20 % (ключевая ставка 14 % [7] плюс премия 6 п. п. за риск ранней стадии) превышена внутренней нормой доходности в 3,9 раза. Точка безубыточности 254 борта составляет около 3 % коммерческого парка 2026 года.

### 9.1 Вклад источников выручки

Таблица 13 – Вклад источников выручки в NPV, тыс. ₽

| **Источник** | **NPV нарастающим итогом** | **Вклад** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Только подписки | 3 428 | 3 428 |
| + лицензии «Предприятие» | 6 082 | 2 654 |
| + маржа на узлах | 7 438 | 1 356 |

Подписки окупают проект самостоятельно; лицензии и маржа на узлах – дополнительные потоки, доступные именно производителю электроники. Лицензии «Предприятие» дают 36 % NPV (2 654 / 7 438).

### 9.2 Стоимость прав на разработку для заказчика

Конкурсное задание кейса предусматривает возможность приобретения заказчиком прав на результат. Ориентиры цены:

– стоимость замещения – повторная разработка прототипа (код, автотесты, документация, развёртывание) оценивается в 16 ± 4 чел.-мес. × 150 тыс. ₽ = 1,8–3,0 млн ₽;

– выигрыш во времени – запуск на год раньше стоит NPV × (1 − 1 / 1,2) = 7 438 × 0,167 ≈ 1,2 млн ₽.

Предложение команды: фиксированная часть 1,5–2,0 млн ₽ и 5 % выручки продукта в течение 3 лет (в базовом сценарии 0,05 × (484 + 3 161 + 7 131) ≈ 0,54 млн ₽). Выплата не включена в NPV раздела 9: она перераспределяет эффект между заказчиком и командой и согласуется отдельно.

# 10 Анализ рисков и неопределённости

## 10.1 Сценарный анализ

Таблица 14 – Сценарии развития рынка, 5 лет

| **Показатель** | **Пессимистичный** | **Базовый** | **Оптимистичный** |
|---|---|---|---|
| Рост коммерческого парка | 0 % в год | 20 % в год | 30 % в год |
| Доля платящих на 5-й год | 4,5 % | 9 % | 10 % |
| Выручка с борта, ₽/год | 7 508 (−20 %) | 9 385 | 9 385 |
| Платящих бортов на 5-й год | 360 | 1 792 | 2 970 |
| Клиентов «Предприятие» | 3 | 8 | 14 |
| Выручка за 5 лет, тыс. ₽ | 9 642 | 39 948 | 64 158 |
| NPV, тыс. ₽ | −3 474 | 7 438 | 17 565 |
| NPV после налога, тыс. ₽ | −2 606 | 5 578 | 13 174 |
| IRR | −37 % | 77,7 % | 139 % |
| Срок окупаемости | не достигается за 5 лет | 2,5 года | 1,7 года |

В пессимистичном сценарии проект в горизонте 5 лет не окупается. Риск ограничивается поэтапным запуском: пилот (0,55 млн ₽: 0,5 ставки на 6 месяцев и выезды) проводится до капитальных вложений, и решение о доработке принимается только при наличии двух платящих клиентов.

## 10.2 Анализ чувствительности

Таблица 15 – Чувствительность NPV к выручке с борта и доле рынка, млн ₽

| **Выручка с борта, ₽/мес** | **Доля × 0,5** | **× 0,75** | **× 1** | **× 1,25** | **× 1,5** |
|---|---|---|---|---|---|
| 469 (× 0,6) | −0,3 | 1,0 | 2,3 | 4,4 | 6,5 |
| 626 (× 0,8) | 1,0 | 3,0 | 4,9 | 7,6 | 10,3 |
| 782 (база) | 2,3 | 4,9 | 7,4 | 10,8 | 14,2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 938 (× 1,2) | 3,5 | 6,9 | 10,0 | 14,1 | 18,1 |

NPV положительна в 19 из 20 сочетаний; отрицательна только при одновременном снижении выручки с борта на 40 % и доли рынка вдвое. Наибольшее влияние на результат оказывает доля рынка: её снижение вдвое уменьшает NPV с 7,4 до 2,3 млн ₽.

Таблица 16 – Стресс-тесты базового сценария

| **Отклонение** | **NPV, тыс. ₽** |
|---|---|
| Выручка с борта −30 % | 3 559 |
| Капитальные затраты × 2 (3 000 тыс. ₽) | 5 938 |
| Ставка дисконтирования 30 % | 4 758 |
| Доля рынка × 0,5 | 2 250 |
| Доля рынка × 0,5 и нет клиентов «Предприятие» | −686 |

### 10.3 Качественные риски

– спрос на гражданские БАС зависит от стабилизации рынка: продажи техники в 2025 году снизились на 33 % [11] – смягчается тем, что продукт зарабатывает на эксплуатации, а рынок услуг растёт [9];

– доля рынка, цена и выгода пользователя не подтверждены клиентами – проверяются на пилоте до капитальных вложений;

– форматы журналов и регламенты согласуются отдельно и могут увеличить CapEx – при CapEx × 2 NPV остаётся 5,9 млн ₽;

– прогноз отказов в первый этап не входит и в расчёт не заложен – это опция роста.

## 11 Социальный и экологический эффект

Социальный эффект. Снижение числа внеплановых событий на 30 % уменьшает число отказов в полёте над людьми, дорогами и линиями электропередачи; поэкземплярный учёт и допуск к полётам повышают безопасность эксплуатации. Цифровой учёт парка соответствует требованию обязательного подключения БПЛА к «ЭРА-ГЛОНАСС» [6].

Экологический эффект. Замена узлов по фактической наработке вместо замены «с запасом» сокращает выбраковку электроники до выработки ресурса (в модели – 8 % расходов на узлы), то есть уменьшает объём электронных отходов. Работа без бумажных формуляров снижает расход бумаги.

Отраслевой эффект. За 5 лет эксплуатанты на платящих бортах получают экономию около 76 млн ₽ (23 814 ₽ × 3 190 борто-лет) при оплате подписок 29,9 млн ₽; эффект в NPV проекта не включён.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий итог: проект экономически целесообразен. Для пользователя выгода превышает затраты в 2,5 раза, облачный вариант окупается менее чем за месяц. Для заказчика в базовом сценарии NPV = 7 438 тыс. ₽ (r = 20 %), IRR = 77,7 %, ROI = 801 %, PP = 2,5 года, DPP = 2,9 года.

Ключевые факторы эффективности: доля платящих бортов, число клиентов «Предприятие», средняя выручка с борта; наименьшее влияние – капитальные затраты и ставка дисконтирования.

Предложения по снижению затрат:

– пилот на текущей версии прототипа до капитальных вложений (ограничение риска 0,55 млн ₽);

– открытый стек без лицензионных платежей; закрытый контур на одноплатном компьютере стоимостью ≈ 55 тыс. ₽;

– продажи через существующий канал заказчика: CAC 2,9 тыс. ₽ на борт;

– включение в реестр российского ПО – освобождение лицензий от НДС (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ [5]).

Предложения по увеличению выгоды:

– передача серийных номеров и наработки с полётного контроллера заказчика – меньше ручного ввода, выше выгода пользователя;

– заказ узлов по напоминаниям о замене – рост маржи заказчика;

– годовая предоплата со скидкой – ускорение поступлений;

– докупка мест к тарифу «Эксплуатант» для парков 7–11 бортов.

Рекомендация по внедрению: запуск в три этапа с проверяемыми условиями перехода: пилот 6 месяцев (0,55 млн ₽; условие – 2 платящих клиента) →

коммерческая версия (1,5 млн ₽; условие – 150 платящих бортов, ≈ 1,4 млн ₽ годовой выручки, в течение 2-го года; в базовом сценарии 96 бортов к концу 1-го года и 346 к концу 2-го) → масштабирование (дефицит 1-го года ≈ 0,8 млн ₽, пиковая потребность 2,3 млн ₽; со 2-го года – из выручки; безубыточность – 254 борта).

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Обслуживание БПЛА по фактической наработке : описание задачи кейса / ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ». – Рязань, 2026. – 2 с.

2 Конкурсное задание по компетенции «Летающая робототехника» : Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» 2026 (с дополнительными положениями). – 2026.

3 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) : утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477. – Москва : Экономика, 2000. – 421 с.

4 ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 32 с.

5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 2026) : ст. 149, 164, 283, 284, 425.

6 Об оснащении беспилотных воздушных судов оборудованием для передачи данных в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» : постановление Правительства РФ от 02.02.2026 № 83.

7 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14 % годовых : пресс-релиз от 23.10.2026. – URL: https://cbr.ru/press/event/?id=32929 (дата обращения: 09.11.2026).

8 Курс доллара США на 7 ноября 2026 года. – URL: https://ppt.ru/currencies/usd/07-11-2026 (дата обращения: 09.11.2026).

9 Russian drone services market to reach 32 bln rubles in 2026 – Ministry of Industry and Trade // TASS. – URL: https://tass.com/economy/2055289 (дата обращения: 09.11.2026).

10 Рынок услуг с использованием БПЛА в России в 2025 году превысил 26 миллиардов // CNews. – 08.12.2025. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2025-12-08_obem_rynka_uslug_v_2025_godu (дата обращения: 09.11.2026).

11 В России рынок гражданских БПЛА рухнул на треть // CNews. – 10.03.2026. – URL: https://www.cnews.ru/news/top/2026-03-10_v_rossii_idet_spad_rynka (дата обращения: 09.11.2026).

12 Алиханов сообщил о выпуске 46 тыс. гражданских беспилотников // Инвестфьючер. – URL: https://investfuture.ru/articles/alihanov-soobshchil-o-vypuske-46-tys-grazhdanskih-bespilotnikov-e4ae0a6adcf9f753 (дата обращения: 09.11.2026).

13 С марта подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» будет обязательным // Интерфакс. – URL: https://www.interfax.ru/russia/1071959 (дата обращения: 09.11.2026).

14 Микрокомпьютер Raspberry Pi 5 8GB // XCOM-SHOP. – URL: https://www.xcom-shop.ru/raspberry_pi_5_8gb_1065892.html (дата обращения: 09.11.2026).

15 AirData UAV. Features. – URL: https://www.airdata.com/features (дата обращения: 09.11.2026).

16 AirData Review: pricing and plans // DroneBundle. – URL: https://dronebundle.com/blog/airdata (дата обращения: 09.11.2026).

17 DJI FlightHub 2 On-Premises Basic (1 device) // Drone Parts Center. – URL: https://drone-parts-center.com/en/product/dji-flighthub-2-on-premises-basic-1-device/ (дата обращения: 09.11.2026).

18 Агродроны: рынок в 2026 году может достичь 22 млрд рублей // Ведомости ; Mail.ru Финансы. – URL: https://finance.mail.ru/article/vedomosti-v-2026-godu-rynok-agrodronov-rf-mozhet-dostich-22-mlrd-rublej-69201923/ (дата обращения: 09.11.2026).

19 Экономическая целесообразность сервиса учёта наработки БПЛА : пояснения и расчёты к презентации / команда проекта. – 07.11.2026. – 9 с. (содержит ссылки на данные «Учись Онлайн», WageIndicator о заработной плате и сравнение тарифов российских облачных провайдеров).

20 tbo-tracker : исходный код и финансовая модель (scripts/economics_model.py) : репозиторий проекта. – URL: https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker (дата обращения: 09.11.2026).

# ПРИЛОЖЕНИЕ А
# (обязательное)
# Воспроизведение расчёта

Все значения отчёта рассчитываются скриптом scripts/economics_model.py из репозитория проекта [20]. Для воспроизведения (Python 3.8+, без внешних библиотек; вывод в UTF-8 на любой ОС):

```
python scripts/economics_model.py
```

Скрипт печатает: проверку исходного расчёта команды, выгоду эксплуатанта по тарифам, таблицы денежных потоков трёх сценариев, вклад источников выручки, стресс-тесты, таблицу чувствительности, точку безубыточности, LTV и CAC, ROI и дисконтированный срок окупаемости, сравнение вариантов для парков 6 и 50 бортов. Все допущения заданы константами в начале файла и могут быть изменены для пересчёта. Документ собирается из исходного текста module_c/tbo-tracker-module-c-report.md командой `python scripts/make_module_c_docs.py`.

Таблица 17 – Соответствие требований модуля С разделам отчёта

| **Требование конкурсного задания [2]** | **Раздел отчёта** |
|---|---|
| Цель внедрения с точки зрения заказчика и пользователя | 1.1 |
| Капитальные и операционные затраты | 1.2, 7 |
| Ожидаемые выгоды | 1.2, 4, 8 |
| Таблица затрат и выгод | 1.2 (таблица 1), 7, 8 |
| PP, ROI, NPV (со ставкой), IRR | 9 |
| Итог анализа, ключевые факторы, предложения | Заключение |
| Расчётная модель: параметры, формулы, допущения, объём, горизонт | 2, 3 |
| Эксплуатационные расходы и жизненный цикл системы | 2, 7.2 |
| Сравнение не менее двух технических вариантов со спецификацией ресурсов | 5 |
| Экономия относительно базового варианта; окупаемость в горизонте | 5 |

| | |
|---|---|
| | |
| Проверяемость расчётов | 3, приложение А |
| Сценарии и анализ чувствительности | 10 |
| Социальный и экологический эффект | 11 |
| Сравнение с альтернативными решениями | 6 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б
## (справочное)
## Проверка исходного расчёта команды

Исходный расчёт экономической целесообразности [19] проверен на арифметику: все значения NPV, потоков, точек безубыточности и чувствительности воспроизведены без расхождений (облегчённый запуск: NPV за 5 лет +1 649 тыс. ₽; полный запуск: −979 тыс. ₽). Выявленные методические недостатки, устранённые в настоящем отчёте:

– заказчик рассматривался как поставщик единственной подписки 4 000 ₽ в год; не учтены лицензии для закрытого контура и продажи узлов;

– рынок принят неизменным 5 лет, хотя в 2025–2026 годах коммерческий парк вырос с 5 до 8 тыс. бортов;

– час инженера пользователя (600 ₽) взят без страховых взносов, а час разработчика – с взносами; не учтён простой после отказа;

– не учтены затраты на продажи и внедрение;

– налог на прибыль рассчитан без учёта ограничения переноса убытков и без учёта зачёта убытков в действующей компании;

– НДС указан, но не применён; не сравнивались технические варианты и альтернативы.